PERANCANGAN FITUR BOOKING ONLINE PADA WEBSITE E-BPHTB DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Muhammad Farras Syauqi Muharam - J0303211114

Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom
Dosen Pembimbing

Amata Fami M.Ds
Dosen Penguji

Daftar Isi

Latar Belakang	03
Rumusan Masalah	04
Tujuan Penelitian	05
Manfaat Penelitian	06
Metode Penelitian	07
Teknologi	08
Iterasi 1, 2, 3	09-11
Hasil Pengembangan dan Demo	12-13

Latar Belakang

- Digitalisasi pelayanan publik.
- Masalah antrean dan proses manual BPHTB.
- Solusi: fitur booking online.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan fitur booking online?

Bagaimana efektivitasnya?

Tujuan Penelitian

Mengembangkan prototipe booking online.

Menganalisis efisiensi waktu & akurasi sistem.

Manfaat Penelitian

01

Bagi BAPPENDA: Meningkatkan Efisiensi dan Membagi Antrean

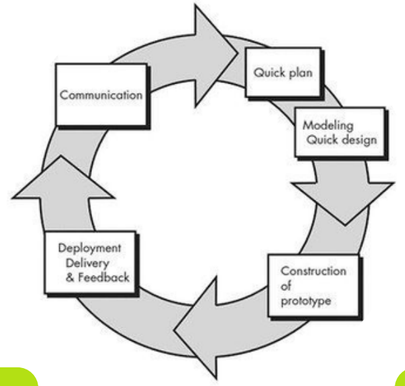
02

Bagi Masyarakat/PPAT: Transparansi perpajakan

03

Bagi Akademik: Bisa dijadikan acuan terkait proses pembuatan website

Metode Penelitian



Prototyping

01

Communication:
Wawancara + observasi dengan Kasubbid PSI dan divisi terkait untuk mengidentifikasi masalah antrean, proses manual, kebutuhan booking online, tracking status, dan tanda tangan digital.

02

Quick Plan
Menentukan scope: booking online dasar, tracking status, 13 tabel database, alur digital PPAT–LTB–Peneliti–Pejabat–LSB.

03

Quick Design:
Membuat wireframe, diagran UML, database ERD, dan desain sistem; divalidasi 3 kali dengan Kasubbid PSI.

04

Construction:
Membangun prototipe: form booking, upload dokumen, dashboard tracking, login multi-divisi, serta database PostgreSQL.

05

Delivery:
Uji coba black-box di staging; hasilnya sukses namun butuh penambahan fitur keamanan (QR code, signature, sertifikat digital) → dibawa ke iterasi 2.

Teknologi

Frontend

- HTML, CSS, JavaScript
- Vite.js (modular & cepat)
- SweetAlert, Toast Notification

Backend

- Node.js + Express.js
- REST API terstruktur per-divisi
- Middleware autentikasi (RBAC: PPAT → LTB → Peneliti → Validasi → LSB)
- Modul upload & validasi dokumen (multer)

Database

- PostgreSQL
- 13 tabel terintegrasi
- Relasi: booking → dokumen → proses divisi → hasil validasi
- Optimasi query & indexing (foreign key + cascades)

Iterasi 1

•**Fokus: Booking online dasar.**

•Fitur: Form booking

Upload dokumen dan tracking

Login multi-divisi.

Iterasi 2

•**Fokus: Keamanan & otomatisasi**

Sertifikat digital

QR code dan AES-256

notifikasi realtime

Iterasi 3

- **Fokus: Sistem kuotasi**

Mengelola kapasitas booking harian

prioritas dokumen

Hasil Pengembangan

- Waktu proses turun dari 50→15 menit.
- Akurasi validasi 99.8%.
- Efisiensi meningkat 35–70%.

Demo Aplikasi

- web: https://bphtb-bappenda.up.railway.app/login.html

Terima Kasih

"Inovasi adalah hasil dari keberanian untuk mendesain solusi yang belum pernah ada sebelumnya."

Ketut Susilo